作业

作业题目来自

梁昆淼《力学》 第 4 版 高等教育出版社

例： L01.08 梁昆淼书第 01 章第 08 题

Johns Analytical Mechanics 2nd ed Oxford University Press

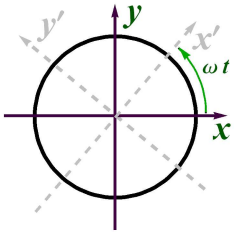
例： J02.05 Johns 书第 02 章第 05 题

J03.07† 带 † 表示仅要求荣誉班同学完成

Homework 06, Week 08 2023.10.23 Due 2023.10.30 L07.05, L07.09, J04.05, J04.10, J04.12

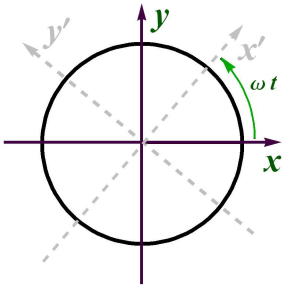
★ L07.05

质点在势力场中运动，力场具有轴对称。
以这对称轴作为静止坐标系 $O\,x\,y\,z$ 的 z 轴，
有取一以角速度 ω 绕对称轴旋转的转动
坐标系 $O\,x'\,y'\,z'$，写出质点的哈密顿函数 H'，
要求 H' 用质点相对于转动坐标系的坐标表出。
说明 H' 的物理意义，它是否为运动积分？



Solution

势能 $V(\rho,\,z)$, with $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$



$$\begin{cases} x = x'\cos\omega t - y'\sin\omega t \\ y = x'\sin\omega t + y'\cos\omega t \\ z = z' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x}'\cos\omega t - \dot{y}'\sin\omega t - \omega x'\sin\omega t - \omega y'\cos\omega t \\ \dot{y} = \dot{x}'\sin\omega t + \dot{y}'\cos\omega t + \omega x'\cos\omega t - \omega y'\sin\omega t \\ \dot{z} = \dot{z}' \end{cases}$$

$$L_s = \frac{m}{2}\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2\right) - V(\rho,\,z)$$

$$L_{s'} = \frac{m}{2}\left[\left(\dot{x}'^2+\dot{y}'^2+\dot{z}'^2\right)+\omega^2\left(x'^2+y'^2\right)+2\,\omega\left(x'\,\dot{y}'-y'\,\dot{x}'\right)\right] - V\left(\rho'^2,\,z'\right)$$

$$H' = \sum_{\alpha=1}^{3}\frac{\partial L_{s'}}{\partial \dot{s}'_\alpha}\dot{s}'_\alpha - L_{s'},\qquad \text{广义动量：}\begin{cases} p_{x'} = \dfrac{\partial L_{s'}}{\partial \dot{x}'} = m\left(\dot{x}'-\omega\,y'\right) \\ p_{y'} = \dfrac{\partial L_{s'}}{\partial \dot{y}'} = m\left(\dot{y}'+\omega\,x'\right) \\ p_{z'} = \dfrac{\partial L_{s'}}{\partial \dot{z}'} = m\,\dot{z}' \end{cases}$$

$$H' = \dot{x}'\,p_{x'}+\dot{y}'\,p_{y'}+\dot{z}'\,p_{z'} - L_{s'} = \frac{1}{2\,m}\left(\dot{p}_{x'}^2+\dot{p}_{y'}^2+\dot{p}_{z'}^2\right) - \omega\left(x'\,p_{y'}-y'\,\dot{p}_{x'}\right) + V(\rho',\,z')$$

$$\dot{H}' = -\frac{\partial L_{s'}}{\partial t} = 0 \quad\Longrightarrow\quad H' = \text{const.}$$

H' 的第一项为 s' 系上的动能，第三项为势能

第二项化为：$-\dfrac{m}{2}\,\omega^2\left(x'^2+y'^2\right)$

由于 s' 系是非惯性系，质点在其中会受到离心力 $m\,\rho'\,\omega^2$，这个力是个保守力，对应于势能 $-\dfrac{m}{2}\,\omega^2\,\rho'^2$

所以，H' 是在非惯性系上可得机械能，是个守恒量（运动积分）

★ L07.09

质量为 m 的质点在引力场 $V=-\frac{k}{r}$ 中运动，假定一定的轨道平面为 $x\,y$ 平面，则系统的哈密顿函数为：$H=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2\right)-\frac{k}{r}$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$. 角动量矢量沿 z 方向，其 z 分量为：$J=x\,p_y-y\,p_x$ 。龙格-伦兹矢量 $\vec{K}$ 位于 $x\,y$ 平面内，其分量分别为：$K_x=p_y\,J-\frac{m\,k\,x}{r}$，$K_y=-p_x\,J-\frac{m\,k\,y}{r}$ 试证：

(i) 角动量和龙格-伦兹矢量的两个分量与系统的哈密顿函数分别是对合的：$[J,\,H]=0$，$[K_x,\,H]=0$，$[K_y,\,H]=0$

即 J，K_x，K_y 为系统的运动积分；

(ii) 角动量和龙格-伦兹矢量的两个分量之间的泊松括号为：$[K_x,\,J]=-K_y$，$[K_y,\,J]=K_x$，$[K_x,\,K_y]=-(2\,m\,H)\,J$

如果限于考虑束缚态，即 $H=-|E|$，证明 $K_x\Big/\sqrt{2\,m\,|E|}$，$K_y\Big/\sqrt{2\,m\,|E|}$，J 与三维角动量的分量有相同的泊松括号

(iii) $K_x\Big/\sqrt{2\,m\,|E|}$，$K_y\Big/\sqrt{2\,m\,|E|}$，J 的平方和等于 $m\,k^2\big/(2\,|E|)$

Solution

正则变量的泊松括号：$[x,\,p_x]=[y,\,p_y]=1$，$[x,\,p_y]=[y,\,p_x]=0$，$[x,\,x]=[y,\,y]=[x,\,y]=0$，$[p_x,\,p_x]=[p_y,\,p_y]=[p_x,\,p_y]=0$

故：$[x,\,J]=[x,\,x\,p_y-y\,p_x]=[x,\,x]\,p_y+[x,\,p_y]\,x-[x,\,y]\,p_x-[x,\,p_x]\,y=-y$　　类似地：$[y,\,J]=x$

$[p_x,\,J]=[p_x,\,x\,p_y-y\,p_x]=[p_x,\,x]\,p_y=-p_y$，　类似地：$[p_y,\,J]=p_x$

$$\left[\frac{1}{r},\,J\right]=\left[\frac{1}{r},\,x\,p_y-y\,p_x\right]=x\left[\frac{1}{r},\,p_y\right]x-y\left[\frac{1}{r},\,p_x\right]=x\,\frac{\partial}{\partial y}\frac{1}{r}-y\,\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{r}=0$$

$$\left[\frac{1}{r},\,p_x\right]=\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{r},\quad\left[\frac{1}{r},\,p_y\right]=\frac{\partial}{\partial y}\frac{1}{r},\qquad x\left[\frac{1}{r},\,p_x\right]+y\left[\frac{1}{r},\,p_y\right]=-\frac{1}{r}$$

(i)

$$[J,\,H]=\left[J,\,\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2\right)-\frac{k}{r}\right]=\frac{p_x}{m}[J,\,p_x]+\frac{p_y}{m}[J,\,p_y]-k\left[J,\,\frac{1}{r}\right]$$
$$=\frac{1}{m}\,p_x\,p_y+\frac{1}{m}\,p_y(-p_x)=0$$

$$[K_x,\,H]=\left[p_y\,J-\frac{m\,k\,x}{r},\,H\right]=p_y[J,\,H]+J\left[p_y,\,H\right]-\frac{m\,k}{r}[x,\,H]-m\,k\,x\left[\frac{1}{r},\,H\right]$$
$$=-k\,J\left[p_y,\,\frac{k}{r}\right]-\frac{k\,p_x}{r}[x,\,p_x]-k\,x\,p_x\left[\frac{1}{r},\,p_x\right]-k\,x\,p_y\left[\frac{1}{r},\,p_y\right]$$
$$=k\left(x\,p_y-y\,p_x\right)\left[\frac{1}{r},\,p_y\right]-\frac{k\,p_x}{r}[x,\,p_x]-k\,x\,p_x\left[\frac{1}{r},\,p_x\right]-k\,x\,p_y\left[\frac{1}{r},\,p_y\right]$$
$$=-k\,y\,p_x\,\frac{\partial}{\partial y}\frac{1}{r}-\frac{k\,p_x}{r}-k\,x\,p_x\,\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{r}$$
$$=k\,p_x\,\frac{y^2}{r^3}+k\,p_x\,\frac{x^2}{r^3}-\frac{k\,p_x}{r}=0$$

类似地：$\left[K_y,\,H\right]=0$

(ii)

$$[K_x,\,J]=J\left[p_y,\,J\right]-\frac{m\,k}{r}[x,\,J]-m\,k\,x\left[\frac{1}{r},\,J\right]=J\left[p_y,\,-y\right]p_x-\frac{m\,k}{r}[x,\,p_x]\,(-y)=p_x\,J+y\,\frac{m\,k}{r}=-K_y$$

$$\left[K_y,\,J\right]=-J[p_x,\,J]-\frac{m\,k}{r}[y,\,J]-m\,k\,y\left[\frac{1}{r},\,J\right]=-J[p_x,\,x]\,p_y-\frac{m\,k}{r}\left[y,\,p_y\right]x=p_y\,J-x\,\frac{m\,k}{r}=K_x$$

$$
\begin{aligned}
[K_x, K_y] &= \left[p_y J - \frac{m k x}{r},\ -p_x J - \frac{m k y}{r}\right] \\
&= -[p_y, J]\, p_x J + p_y J[J, -p_x] + m k \left[\frac{x}{r}, p_x J\right] + m k \left[\frac{y}{r}, p_y J\right] \\
&= -J(p_x^2 + p_y^2) + \frac{m k J}{r}([x, p_x] + [y, p_y]) + m k J \left(x\left[\frac{1}{r}, p_x\right] + y\left[\frac{1}{r}, p_y\right]\right) + \frac{m k}{r}([x, J]\, p_x + [y, j]\, p_y) + m k(x p_x + y p \\
&= -2 m \left[\frac{(p_x^2 + p_y^2)}{2 m} - \frac{k}{r}\right] J - \frac{m k J}{r} + \frac{m k}{r} \underbrace{(-y p_x + x p_y)}_{J} \\
&= -2 m H J
\end{aligned}
$$

$\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p} \implies J_x = y p_z - z p_y,\ \ J_y = z p_x - x p_z,\ \ J_z = J = x p_y - y p_x$

$[J_x, J_y] = [y p_z - z p_y, z p_x - x p_z] = y p_x[p_z, -z] + x p_y[z, p_z] = x p_y - y p_z = J_z$

类似可证：$[J_y, J_z] = J_x,\ \ [J_z, J_x] = J_y$

写成一个式子：$[J_i, J_j] = \epsilon_{i j k} J_k,\quad i, j, k = 1, 2, 3$

现令：$\tilde{K}_x = \dfrac{K_x}{(2 m |E|)^{1/2}},\quad \tilde{K}_y = \dfrac{K_y}{(2 m |E|)^{1/2}},\quad \tilde{K}_z = J$

$$[\tilde{K}_x, \tilde{K}_y] = \frac{1}{(2 m |E|)}[K_x, K_y] = J = \tilde{K}_z$$

$$[\tilde{K}_y, \tilde{K}_z] = \frac{1}{(2 m |E|)^{1/2}}[K_y, J] = \frac{K_x}{(2 m |E|)^{1/2}} = \tilde{K}_x,$$ 类似地：$[\tilde{K}_z, \tilde{K}_x] = \tilde{K}_y$

写成一个式子：$[\tilde{K}_y, \tilde{K}_z] = \epsilon_{i j k} \tilde{K}_k \quad i, j, k = 1, 2, 3$ 与三维角动量有相同的泊松括号

(iii)

$$
\begin{aligned}
s &= \frac{K_x^2}{2 m |E|} + \frac{K_y^2}{2 m |E|} + J^2 = \frac{1}{2 m |E|}\left(p_y J - \frac{m k x}{r}\right)^2 + \left(-p_x J - \frac{m k y}{r}\right)^2 + J^2 \\
&= \frac{1}{2 m |E|}\left[J^2(p_x^2 + p_y^2) + \frac{m^2 k^2}{r^2}(x^2 + y^2) - \frac{2 m k J}{r}(x p_y - y p_x) + 2 m |E| J^2\right] \\
&= \frac{1}{2 m |E|}\left[J^2(p_x^2 + p_y^2) + \frac{m^2 k^2}{r^2}(x^2 + y^2) - \frac{2 m k J^2}{r} + 2 m |E| J^2\right] \\
&= \frac{1}{2 m |E|}\left[2 m J^2\left(\frac{p_x^2 + p_y^2}{2 m} + |E| - \frac{k}{r}\right) + \frac{m^2 k^2}{r^2}(x^2 + y^2)\right] = \frac{m k^2}{2 |E|}
\end{aligned}
$$

一些 Mathematica 代码，通过反复代换，计算泊松括号。

参见代码中的注释，带下划线的变量 **a_** 表示任意变量，没有带下划线仅表示 **a** 这个变量

这里以 PB[***a***, ***b***] 表示泊松括号 $[a, b]$

```
sim1 = {PB[a_, b_] → -PB[b, a]};  (* “交换律” *)

simc = {PB[k a_, b_] → k PB[a, b], PB[a_/m, b_] → 1/m PB[a, b]}; (* k, m 是常数 *)

(* 一些“分配律” *)
sim2 = {PB[ a_ + b_, c_] → PB[a, c] + PB[b, c], PB[ a_ - b_, c_] → PB[a, c] - PB[b, c],
        PB[a_^2, b_] → 2 a PB[a, b],
        PB[a_ b_, c_] → a PB[b, c] + b PB[a, c], PB[a_ / b_, c_] → a PB[1 / b, c] + 1 / b PB[a, c],
        PB[a_ b_, c_ d_] → +b d PB[a, c] + b c PB[a, d] + a d PB[b, c] + a c PB[b, d],
        PB[b_ c_ - x_ y_, a_] → -PB[a, b] c - PB[a, c] b + PB[a, x] y + PB[a, y] x};

(* 一些熟知的性质 *)
sim3 = {PB[x, y] → 0, PB[x, x] → 0, PB[y, y] → 0, PB[px, py] → 0, PB[px, px] → 0,
        PB[py, py] → 0, PB[x, px] → 1, PB[y, py] → 1, PB[x, py] → 0, PB[y, px] → 0};

(* 更多的性质  r=(x^2+y^2)^(1/2)  *)
sim4 = {PB[1/r, px] → -x/r^3, PB[1/r, py] → -y/r^3, PB[1/r, x] → 0, PB[1/r, y] → 0};
sim0 =
  {PB[a_, 1/m] → 0, PB[a_, m] → 0, PB[a_, k] → 0, PB[a_, 1/2] → 0, PB[a_, -1] → 0, PB[1/r, 1/r] → 0};

(* 角动量 z 分量 和 哈密顿量 *)
J = x py - y px;
H = 1/(2 m) (px^2 + py^2) - k/r;
```

接着我们通过代换来化简，得到一些性质

$[x, J]$ 先利用性质 2： **sim2** 展开，在利用 **sim3** 化简

```
t1 = PB[x, J] /. sim1;
t1 = t1 //. sim2
t1 = t1 /. sim1 /. sim3 /. sim0
```

```
-px y PB[-1, x] + y PB[px, x] - x PB[py, x] - py PB[x, x] + px PB[y, x]
```

```
-y
```

$\left[\frac{1}{r}, J\right]$ 先利用性质 2： **sim2** 展开，在利用 **sim4** 化简

```
t1 = PB[1/r, J] /. sim1 //. sim2
t1 = t1 /. sim1 /. sim0 /. sim4
```

$$-px\,y\,PB\left[-1,\frac{1}{r}\right]+y\,PB\left[px,\frac{1}{r}\right]-x\,PB\left[py,\frac{1}{r}\right]-py\,PB\left[x,\frac{1}{r}\right]+px\,PB\left[y,\frac{1}{r}\right]$$

```
0
```

$[J, H]$ 反复利用展开式展开到所有的泊松括号都是对动量和坐标进行

```
t1 = PB[J, H];
t1 = t1 //. sim2;
t1 = t1 /. sim1 /. sim0 //. sim2 /. sim1 /. sim0;
t1 = t1 /. sim3 /. sim1 /. sim3 /. sim4
```

```
0
```

你也许觉得这样算还不如手算简单。

其实，手算时你利用了$[J, p_y]$, $\left[J, \frac{1}{r}\right]$的性质，相当于利用了许多半成品。

而上面的推导仅仅用到那些动量、坐标之间泊松括号的性质，相当于从最原始的性质出发。简易程度自然不同。

$[K_x, H]$：和$[J, H]$ 的计算类似，反复利用展开式展开到所有的泊松括号都是对动量和坐标进行

```
Kx = py J - m k x/r;
t1 = PB[Kx, H]
t1 = t1 //. sim2 /. sim1 /. sim0 //. sim2 /. sim0 /. sim1 /. sim0 /. sim3 /. sim4;
t1 = Expand[t1] /. sim1 //. sim0;
t1 = t1 /. sim3 /. sim4;
t1 = Simplify[t1 //. sim0];
t1 = t1 /. {x^2 + y^2 → r^2}
```

$$PB\left[-\frac{k\,m\,x}{r}+py\,(py\,x-px\,y),\ \frac{px^2+py^2}{2\,m}-\frac{k}{r}\right]$$

```
0
```

小结：开始应用 *Mathematica* 时，往往希望写一个式子， *Mathematica* 能帮你化简到你希望的形式。这是不可切实际的。

因为 *Mathematica* 毕竟不是计算器 （后者只针对数值运算），
因为它连你给它的一个符号 （变量） 是不是常量都不清楚

怎么可能直接算出你期望的结果。本例表明：在计算过程中不时人工干预，不失为一种比较有效的手段。

其它泊松括号，不妨练习练习怎么用 Mathematica 化简。

记得是看计算结果，人工干预删去等于 0 的项，同时反复展开，直至都表示为动量和坐标的泊松括号

★ J04.05

A system with two degrees of freedom has a Lagrangian : $L(q, \dot{q}, t) = a\,\dot{q}_1^2 + 2\,b\,\dot{q}_1\,\dot{q}_2 + c\,\dot{q}_2^2 + f$ where a,

b, c are given functions of q_1, q_2 and t

(a) Find the two generalized momentum $p_k(q, \dot{q}, t)$ and write expressions for the $\dot{q}_k$ as functions of q, p, t

(b) Write the generalized energy function $H(q, \dot{q}, t)$ and express it in terms of the proper phase space coordinates q, p, t to form the Hamiltonian $H(q, p, t)$

(c) Verify that the Hamilton equations for $\dot{q}_k$ simply restate the results from part (a).

(d) What do you learn from these results regarding to "declaration of independence" for the p_k variables?

Solution

(a)

$$L(q, \dot{q}, t) = a\,\dot{q}_1^2 + 2\,b\,\dot{q}_1\,\dot{q}_2 + c\,\dot{q}_2^2 + f \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} p_1 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = 2\,a\,\dot{q}_1 + 2\,b\,\dot{q}_2 \\ p_2 = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = 2\,b\,\dot{q}_1 + 2\,c\,\dot{q}_2 \end{cases}$$

(b)

$$\text{解得：} \begin{cases} \dot{q}_1 = \dfrac{c\,p_1 - b\,p_2}{2\,(a\,c - b^2)} \\ \dot{q}_2 = \dfrac{a\,p_2 - b\,p_1}{2\,(a\,c - b^2)} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad H = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}\,\dot{q}_1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\,\dot{q}_2 - L = a\,\dot{q}_1^2 + 2\,b\,\dot{q}_1\,\dot{q}_1 + c\,\dot{q}_2^2 - f$$

$$\text{代入 } \dot{q}_1,\ \dot{q}_2 \quad \Longrightarrow \quad H(q, p, t) = \frac{1}{4\,(a\,c - b^2)}\left(c\,p_1^2 - 2\,b\,p_1\,p_2 + a\,p_2^2\right) - f$$

(c)

$$\text{Hamilton 方程：} \dot{q}_1 = \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{c\,p_1 - b\,p_2}{2\,(a\,c - b^2)}, \qquad \dot{q}_2 = \frac{\partial H}{\partial p_2} = \frac{a\,p_2 - b\,p_1}{2\,(a\,c - b^2)}$$

与 (b) 求得的两个广义速度 $\dot{q}_1$, $\dot{q}_2$ 相同

(d)

以下讨论供参考

在哈密顿力学中认为 q 与 p 是独立的，对本题而言就多出两个未知量

但在哈密顿力学中，可以多出两个关于广义速度的方程，而这两方程与原广义速度方程一致。

所以，这是三十六计之第十六计："欲擒故纵"。

在拉格朗日力学中，p 由定义式给出，并不独立于 q，因此也不需要更多的方程

在哈密顿力学中，认为 p 与 q 是独立的，那么就多出一些自变量，而哈密顿力学中多出来的方程，

恰恰就重现了（等价于）拉格朗日力学中的广义动量的定义式

所以，尽管哈密顿力学认为 p 与 q 是独立的，但最终的方程与拉格朗日力学一致，姐也自然还是那个姐。

哈密顿力学既满足了广义动量的"独立"要求，同时又能得到相同的解。"双赢"，赢两次？

★ J04.10

Consider a system consisting of a single particle.

(a) Using the phase space variables $q = x, y, z$ and $p = p_x, p_y, p_z$ prove that for any phase space function $f(q, p)$,

$$[f(p, q), p_x] = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad [f(p, q), p_y] = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad [f(p, q), p_z] = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

(b) The orbital angular momentum of a single mass is $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Prove that

$$[L_z, x] = y, \quad [L_z, y] = -x, \quad [L_z, z] = 0 \quad \text{and} \quad [L_z, p_x] = p_y, \quad [L_z, p_y] = -p_x, \quad [L_z, p_z] = 0$$

Solution

(*a*)

由定义式： 记得 $p,\ q$ 相互独立

$$[f,\ p_\alpha] = \sum_\beta \left(\frac{\partial f}{\partial q_\beta} \frac{\partial p_\alpha}{\partial p_\beta} - \frac{\partial f}{\partial p_\beta} \frac{\partial p_\alpha}{\partial q_\beta} \right) \qquad \text{利用：} \frac{\partial p_\alpha}{\partial p_\beta} = \delta_{\alpha\beta}, \quad \frac{\partial p_\alpha}{\partial q_\beta} = 0,$$

$$= \sum_\beta \frac{\partial f}{\partial q_\beta} \delta_{\alpha\beta} = \frac{\partial f}{\partial q_\alpha}$$

(*b*)

泊松括号：$[x_\alpha,\ p_\beta] = \delta_{\alpha\beta}, \quad [x_\alpha,\ x_\beta] = 0, \quad [p_\alpha,\ p_\beta\, 0 = 0, \quad \alpha,\ \beta = 1,\ 2,\ 3.$

$L_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\, x_\beta\, p_\gamma$ 　　练习一下 Levi – Civita 三阶反对称张量

$$[L_\alpha,\ x_\theta] = [\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\, x_\beta\, p_\gamma,\ x_\theta] = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}[x_\beta\, p_\gamma,\ x_\theta] = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\left(x_\beta\, [p_\gamma,\ x_\theta] + p_\gamma [x_\beta,\ x_\theta] \right)$$
$$= \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\, x_\beta \left(-\delta_{\gamma\theta}\right) = -\epsilon_{\alpha\beta\theta}\, x_\beta = \epsilon_{\alpha\theta\beta}\, x_\beta$$

具体的就是：$[L_x,\ y] = z, \quad [L_z,\ x] = y, \quad [L_z,\ y] = -x, \quad [L_z,\ z] = 0, \quad \ldots$

这么多式子其实就归结为：$[L_\alpha,\ x_\theta] = \epsilon_{\alpha\beta\theta}\, x_\theta$ —— 还是 Levi – Civita 好用

$$[L_\alpha,\ p_\beta] = [\epsilon_{\alpha\theta\gamma}\, x_\theta\, p_\gamma,\ p_\beta] = \epsilon_{\alpha\theta\gamma}[x_\theta\, p_\gamma,\ p_\beta] = \epsilon_{\alpha\theta\gamma}\left(p_\gamma [x_\theta,\ p_\beta] + x_\theta [p_\gamma\, p_\beta] \right)$$
$$= \epsilon_{\alpha\theta\gamma}\, p_\gamma\, \delta_{\beta\theta} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\, p_\gamma$$

具体的就是：$[L_z,\ p_x] = p_y, \quad [L_z,\ p_y] = -p_x, \quad [L_z,\ p_z] = 0, \quad \ldots$

★ J04.12

(*a*) Veify that the transformation $\begin{cases} Q_k = p_k \\ P_k = -q_k \end{cases}$ satisfy the following conditions and hence is canonical

$[Q_k,\ Q_l] = 0, \quad [Q_k,\ P_l] = \delta_{k\,l}, \quad [P_k,\ P_l] = 0$.

(*b*) Consider the Hamiltonian in $H(q,\ p,\ t) = \dfrac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2\,m} + U(x,\ y,\ z,\ t).$

Use the canonical transformation above to write $H\,(P,\ Q,\ t)$

(c) Write the Hamiltonian equations in both the $q,\ p$ and $Q,\ P$ systems, and show that they are equivalent,

in the sense that each set of equations implies the other set.

Solution

(*a*)

$$[Q_k,\ Q_l]_{\text{pq}} = [p_k,\ p_l]_{\text{pq}} = 0, \qquad [P_k,\ P_l]_{\text{pq}} = [-q_k,\ -q_l]_{\text{pq}} = 0,$$

$$[Q_k,\ P_l]_{\text{pq}} = [p_k,\ -q_l]_{\text{pq}} = [q_l,\ p_k]_{\text{pq}} = \delta_{k\,l}$$

(*b*)

$$H(q,\ p,\ t) = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2\,m} + U(x,\ y,\ z,\ t) \quad \text{利用} \begin{cases} p_k = Q_k \\ q_k = -P_k \end{cases}$$

$$H(P,\ Q,\ t) = \frac{X^2 + Y^2 + Z^2}{2\,m} + U\left(-P_x,\ -P_y,\ -P_z,\ t\right)$$

(*c*)

In $q,\ p$ system :

$$\dot{x}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} = \frac{p_\alpha}{m}, \quad p_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial U(x,\ y,\ z,\ t)}{\partial x_\alpha}$$

in $Q,\ P$ system： 利用 $\begin{cases} Q_k = p_k \\ P_k = -q_k \end{cases}$

$$\dot{Q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial P_\alpha} \quad \Longrightarrow \quad p_\alpha = \frac{\partial U\left(-P_x,\ -P_y,\ -P_z,\ t\right)}{\partial P_\alpha} = \frac{\partial U(x,\ y,\ z,\ t)}{\partial(-x_\alpha)} = -\frac{\partial U(x,\ y,\ z)}{\partial x_\alpha}$$

$$\dot{P}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial Q_\alpha} \quad \Longrightarrow \quad -\dot{q}_\alpha = -\frac{X_\alpha}{m} \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}_\alpha = \frac{p_\alpha}{m}$$

在 $Q,\ P$ 系得到的方程与在 $q,\ p$ 系的 方程完全相同。

表明如果 $q_\alpha,\ p_\alpha$ 是 $q,\ p$ 系中的解，

那么，由变换 $\begin{cases} Q_k = p_k \\ P_k = -q_k \end{cases}$ 得到的 $Q_\alpha,\ P_\alpha$ 必然为 $Q,\ P$ 系中的解

就是说，通过正则变换，变换前后哈密顿方程的形式不变

我们这里说的“方程的形式不变”，实际上就是说，

变换之后，我们利用相同形式的方程，得到的解还是那个解。

毛阿敏：“星星还是那颗星星哟，月亮还是那个月亮 ... ...”